



# Introdução ao Git

---

## Sistemas de Versionamento

Antes de falar sobre o Git em específico, é importante entender primeiro o problema que ele veio resolver. Imagine que você está trabalhando em um projeto grande, cheio de arquivos, que evolui ao longo de semanas ou meses. Agora imagine que além de você, várias outras pessoas também estão trabalhando no mesmo projeto. Naturalmente começam a surgir problemas que não são tão simples de resolver manualmente.

Pense na situação em que você altera um trecho de código para adicionar uma funcionalidade nova, e ao mesmo tempo outra pessoa também precisou alterar o mesmo arquivo por causa de outra parte do projeto. Se o arquivo for pequeno, talvez seja fácil comparar manualmente qual parte deve ficar ou como juntar as mudanças. Mas se for um arquivo grande, complexo e cheio de detalhes, como descobrir rapidamente o que mudou, quem alterou e como combinar tudo sem quebrar o projeto?

Agora imagine outra situação muito comum. O código estava funcionando perfeitamente, mas depois de algumas alterações feitas aqui e ali, algo parou de funcionar. Você tenta procurar o erro, mas nem sabe exatamente quando ele surgiu. Nessas horas seria extremamente útil poder acompanhar cada modificação feita no projeto, entender quem alterou o quê e quando foi alterado, e até, se necessário, voltar para uma versão anterior em que tudo estava funcionando bem.

É justamente para isso que existem os sistemas de versionamento de código. Eles servem para organizar o projeto de uma forma segura e inteligente, registrando todas as mudanças, quem as fez e quando foram feitas. Dessa forma o desenvolvimento ganha estrutura, colaboração e previsibilidade. Esses sistemas ajudam a evitar perdas de código, facilitam a integração de várias pessoas trabalhando ao mesmo tempo e permitem que o histórico completo do projeto seja acessado a qualquer momento.

## A história do Git

---

O Git nasceu em 2005 a partir de uma necessidade urgente da comunidade que desenvolvia o kernel do Linux. Até então o projeto utilizava um sistema de versionamento proprietário, que começou a apresentar limitações sérias e não atendia mais às exigências de um desenvolvimento distribuído, rápido e colaborativo.



Foto do Linus Torvalds

Quando essa ferramenta deixou de ser gratuita para a comunidade, tornou-se impossível continuar utilizando-a. Foi nesse momento que Linus Torvalds, criador do Linux, decidiu desenvolver um sistema novo que fosse totalmente aberto, eficiente e adequado ao ritmo acelerado de desenvolvimento do kernel.

A proposta do Git era simples em conceito, mas extremamente poderosa em execução. Ele precisava ser capaz de lidar com milhares de contribuições espalhadas pelo mundo, mantendo velocidade mesmo em operações complexas e oferecendo segurança contra perda de dados. Para isso, Torvalds programou o Git com uma arquitetura distribuída onde cada desenvolvedor possui uma cópia completa do repositório, incluindo todo o histórico. Além disso, o Git foi projetado para registrar cada mudança como um objeto criptograficamente protegido, garantindo integridade e confiabilidade.

O resultado foi um sistema que rapidamente se destacou pela sua performance e robustez. A comunidade do Linux adotou o Git quase imediatamente e, nos anos seguintes, ele se espalhou para praticamente todos os tipos de projetos de software. Sua combinação de velocidade, segurança e flexibilidade fez com que se tornasse o padrão mundial para controle de versão, sendo utilizado por empresas, universidades, comunidades open source e desenvolvedores individuais. Hoje o Git é uma peça fundamental no desenvolvimento moderno e um dos maiores avanços na história da engenharia de software.

## Git vs Github

---

Muita gente confunde Git com GitHub, mas eles são coisas diferentes. Git é o sistema de versionamento em si, a ferramenta que roda na sua máquina e registra todas as alterações do projeto. Já o GitHub é uma plataforma que hospeda repositórios remotos e permite que você compartilhe o seu código na internet. Esse tipo de repositório remoto funciona como um ponto central onde várias pessoas podem enviar e receber atualizações, facilitando a colaboração, o backup e o controle de mudanças entre equipes. Enquanto o Git funciona mesmo sem internet, apenas gerenciando o histórico localmente, o GitHub (assim como GitLab e outros serviços) adiciona recursos sociais, organização do projeto, revisão de código e automações, transformando o uso do Git em algo ainda mais poderoso para trabalho em grupo.